

OpenSunTracker

Softwareinstallation

19.04.2014 - v.1.0

Diese Anleitung dient der Installation der Firmware und der Windows-Client-Anwendung (OSTWin) auf dem Netduino für das OpenSunTracker – Projekt.

Inhalt

Software Voraussetzungen	2
OST-Downloads	3
Firmwareinstallation	4
Vorbereitung	4
Mikro-SD-Karte	4
Hochzeit (Netduino & Controlshield)	6
Firmware aufspielen.....	8
Windows-Client (OSTWin) installieren	10
Testverbindung zur frisch bespielten Netduino	14



OpenSunTracker

Softwareinstallation

Software Voraussetzungen

Betriebssystem

Windows XP, Vista, 7 oder 8 (32- oder 64-Bit)

Installationen

- .NET Framework 4.0
 - <http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17718>
- .NET Micro Framework SDK 4.2
 - <https://netmf.codeplex.com/releases/view/52341>

*Es gelten außerdem die für das .NET Framework vorhanden
Hardwareanforderungen.*

*Diese Anforderungen gelten für die Firmwareinstallation und die Windows-Client-
Installation.*



OpenSunTracker

Softwareinstallation

OST-Downloads

Laden sie sich die aktuellste Firmware-Version unter:

<https://opensuntracker.codeplex.com/releases>

herunter und entpacken sie das (RAR-)Paket, an einer beliebigen Stelle.

Der Download sollte folgenden Inhalt haben:

1. Eine *hex*-, *sig*- und *key*-Datei, dies sind die benötigten Firmware-Dateien für den Netduino
2. Eine *Readme.txt*, mit minimal-Version dieser Anleitung
3. Einen Ordner *SDCard*, dessen Inhalt später auf die Micro-SD-Karte kopiert werden muss, darin wiederum muss:
 - a. eine *index.htm*-Datei
 - b. *OST.png*
 - c. und die *OSTConfiguration.xml* liegen



Laden sie sich die aktuellste OSTWin-Version herunter:

<https://ostwin.codeplex.com/releases>

Der Download sollte ein MSI-Paket mit dem Namen ,OSTWinInstaller.msi' enthalten.



OpenSunTracker

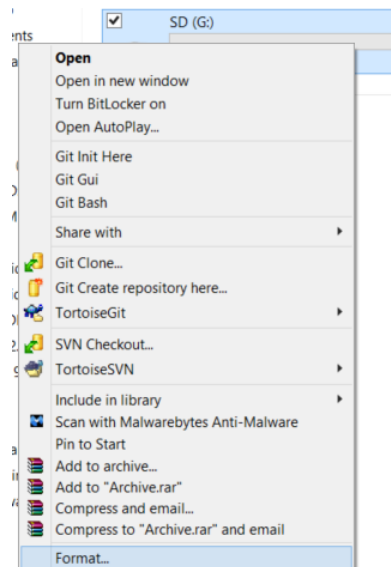
Softwareinstallation

Firmwareinstallation

Vorbereitung

Mikro-SD-Karte

1. Formatierung

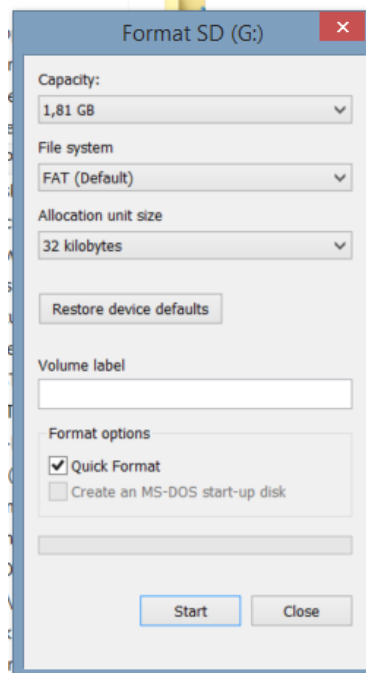


Die Speicherkarte muss in FAT32 formatiert werden, da die Firmware nur dieses Dateisystem lesen/ schreiben kann. Außerdem muss das formatierte Volume ‚SD‘ (Standard) heißen.



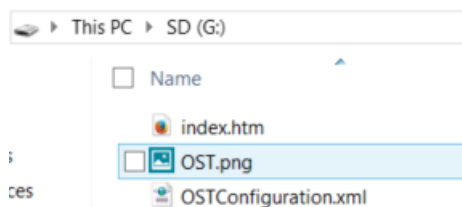
OpenSunTracker

Softwareinstallation



2. Mikro-SD-Karteninhalt kopieren

...von dem Download-Ordner *SDCard*:



Die OSTConfiguration.xml enthält Standardwerte für den Standort Altmannsrot und diese muss später für ihren Standort, ihre Gestell und ihren Motor angepasst werden, Details dazu finden sich in der Anleitung: Inbetriebnahme. Wichtige dabei:

- *Netzwerkkonfiguration: DHCP (mit funktionierender Internetverbindung für Zeitserver-Abfrage [NTP – NetworkTimeProtocol]; Details dazu sind in der Inbetriebnahme-Anleitung beschrieben)*

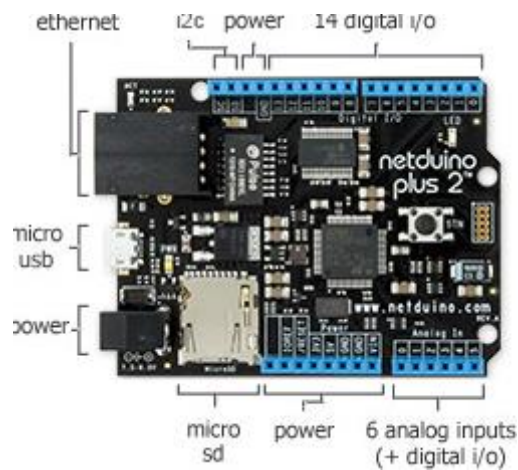


OpenSunTracker

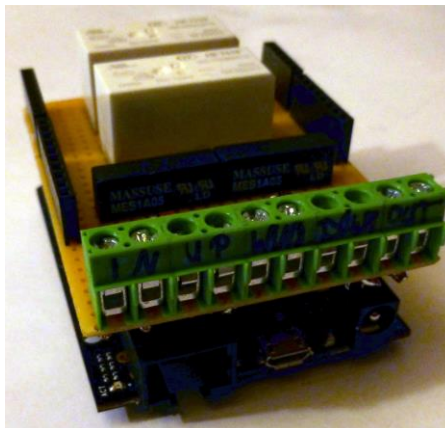
Softwareinstallation

Hochzeit (Netduino & Controlshield)

1. Stecken sie die Speicherkarte in den am Netduino dafür vorgesehen Slot



2. Stecken sie das Controlshield auf den Netduino



3. [Stecken sie ein Netzwirkkabel mit Verbindung zu ihrem PC in die Netduino-Netzwirkbuchse, sofern sie die Netzwirkfunktionalität im Anschluss testen wollen]
4. Stecken das Mikro-USB-Kabel in ihren PC und die Buchse am Netduino

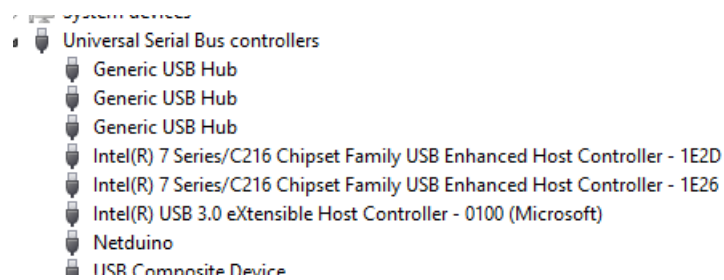


OpenSunTracker

Softwareinstallation



Sofern das .NET Micro Framework erfolgreich installiert ist, wird der Netduino als solcher im Gerätemanager erkannt:





OpenSunTracker

Softwareinstallation

Firmware aufspielen

1. Starten sie die *MFDeploy.exe* (im *.NET Micro Framework SDK*):



2. Testen sie die USB-Verbindung mit dem Netduino über *Ping*

Name	File	Base Address	Size	Time Stamp

3. Verbinden sie sich mit dem Netduino über USB (Target > Connect [F5])

```
Pinging... TinyCLR  
Connecting to NetduinoPlus2_Netduino...Connected
```

4. [Löschen sie den Netduino, mit *Erase*]
5. Spielen sie die OpenSunTracker-Firmware auf:
 - a. Wählen sie im *Image File-Bereich* das *Hex-File* aus

Image File

C:\Users\Daniel\Desktop\OSTFirmware_v_1_0\OST_v1_20140419_1_0_3.hex

Browse... Deploy

- b. Klicken sie *Deploy*; **ACHTUNG** dieser Vorgang dauert ~ 1 min., danach startet der Netduino mit der aufgespielten Firmware neu, im Trace-Bereich der MFDeploy.exe werden die Details während des Hochfahrens angezeigt, unter anderem die (sofern erfolgreich) die vom DHCP-Server in ihrem Netz erhaltene IP-Adresse, hier:

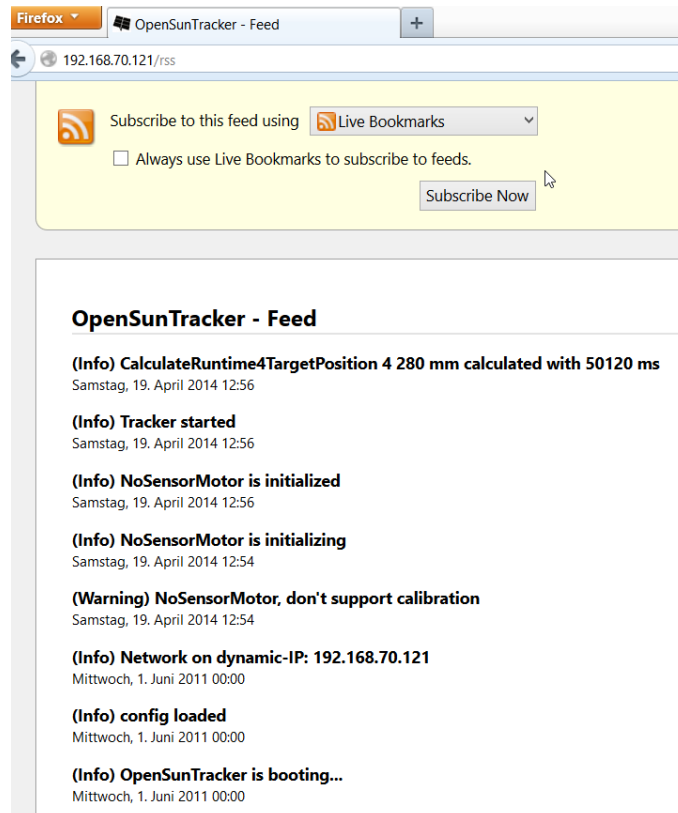
```
Found debugger!  
06/01/2011 00:00:02 (Info): Network on dynamic-IP: 192.168.70.121  
Create TS.
```

- c. Jetzt kann im Browser (wenn ein Netzwirkabel eingesteckt ist) auf das RSS-Log zugegriffen werden:



OpenSunTracker

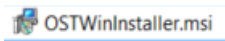
Softwareinstallation



Die Client-Anwendung und die Firmware sind bzgl. ihrer Ausgabe-sprache in Englisch gehalten.

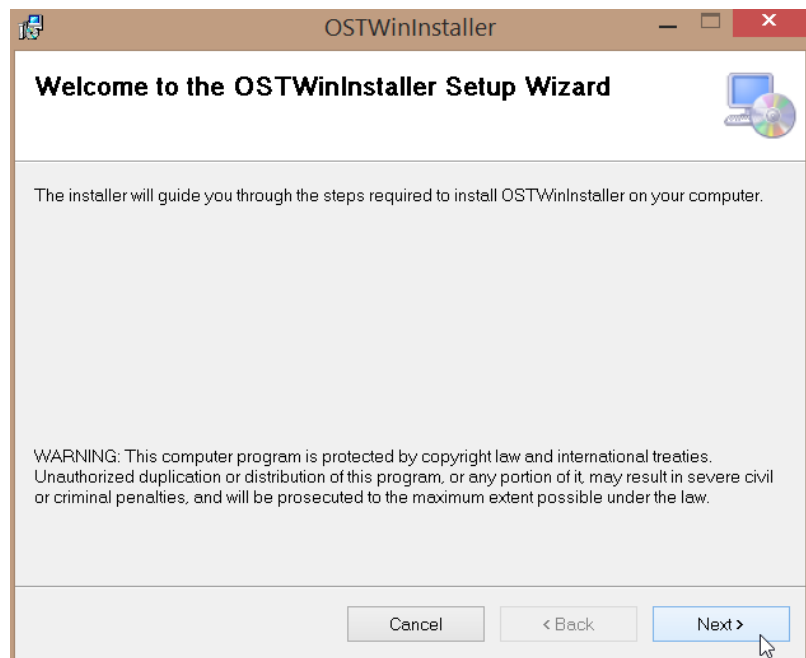
Windows-Client (OSTWin) installieren

1. Führen sie das Installationspaket *OSTWinInstaller.msi* aus

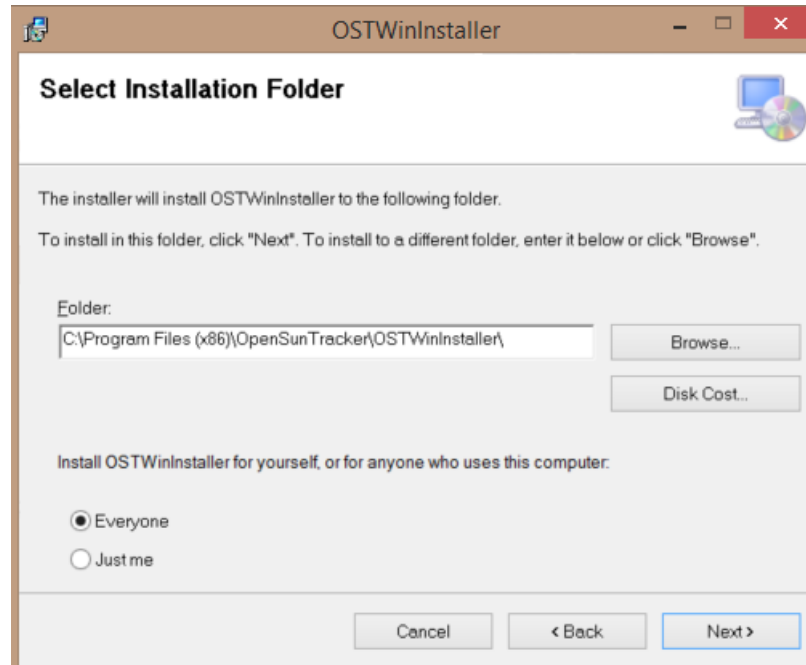


HINWEIS: Unter Windows7/8 könnte das MSI-Paket vom Windows SmartScreen wegen eines unbekannten Herausgebers blockiert werden, zur Installation auf „weitere Informationen“ und „Erlauben“ klicken.

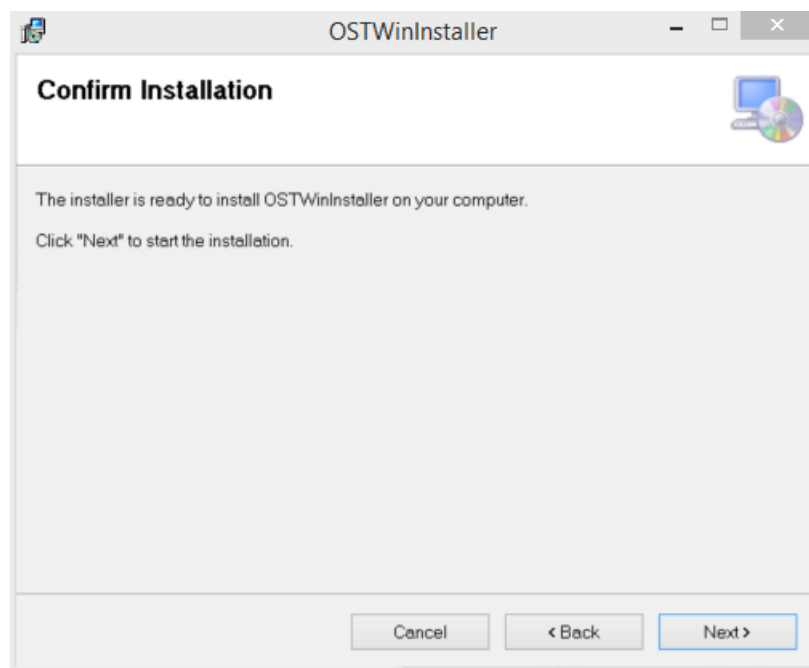
2. Klicken sie Weiter(/Next)

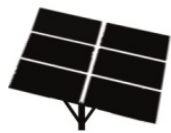


3. Wählen sie den Installationsort und den Installationsmodus aus:



4. Starten sie die Installation

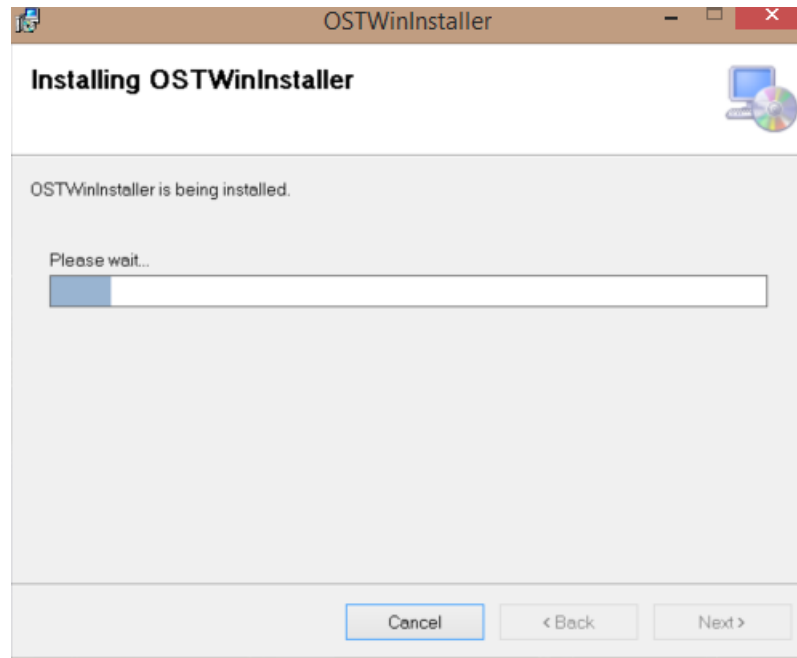




OpenSunTracker

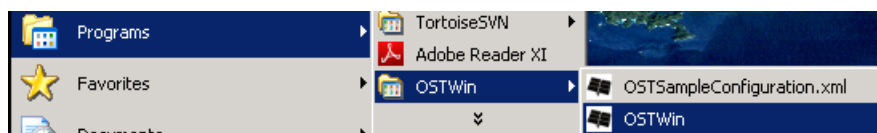
Softwareinstallation

5. Warten sie auf das Ende der Installation, abhängig von ihrer Hardware kann dies bis zu einer Minute dauern.

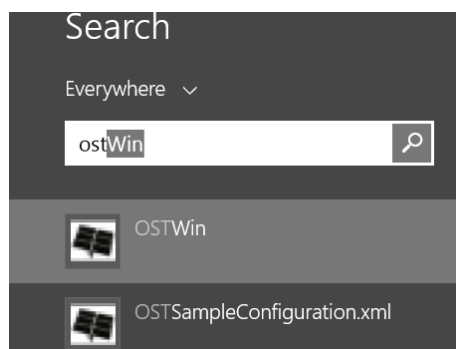


6. Schließen sie die Installationsanwendung.

Jetzt ist der OpenSunTracker-Windows-Client (OSTWin) auf ihrem Rechner installiert, sofern ihr Windows-Betriebssystem ein Startmenü hat findet sich ein Link auf die Anwendung unter OSTWin:



Falls sie Windows8(.1) verwenden, Drücken sie die Windows-Taste und fangen sie einfach an zu tippen ‚OSTWin‘, nach den ersten drei Buchstaben sollte die Anwendung eindeutig zu finden sein:





OpenSunTracker

Softwareinstallation

Da aus Speichergründen die OSTConfiguration.xml auf der Speicherkarte keine Kommentare enthält darf ist bei der Installation des Windows-Clients eine kommentierte XML-Konfigurationsdatei enthalten ,OSTSampleConfiguration.xml'.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Configuration>
  <!--no spaces, please use '_' instead & use a short name, otherwise, on read ia OutOfMemoryException could be thrown-->
  <Name>OST_InstanceName</Name>
  <Vers>1</Vers>
  - <Logging>
    <!--Debug=0;Info=1;Warning=2;Error=3-->
    <Level>1</Level>
    <!--True=1; False=0-->
    <ToDebug>True</ToDebug>
    <ToFile>True</ToFile>
    <ToRss>True</ToRss>
    <Size>10</Size>
  </Logging>
  - <Location>
    <Long>10.0692</Long>
    <Lat>48.97</Lat>
  </Location>
  - <TimeService>
    <!--for offline/online-mode -->
    <UseNtp>True</UseNtp>
    <!--time.nrc.ca-->
    <NtpServer>132.246.168.148</NtpServer>
    <!--+1 = Berlin (without summer-time!)-->
    <TimeZone>1</TimeZone>
    <!--format: ISO-8601 -->
    <Value>2014-04-02T12:10:01</Value>
  </TimeService>
  - <Frame>
    <Offset>0</Offset>
    <!--East = 1; West = 2-->
    <MotorAlign>1</MotorAlign>
    <!--motor-body + motor-stroke = motor-length-->
    <Body>850</Body>
    <Stroke>600</Stroke>
    <Leg>950</Leg>
    <Arm>910</Arm>
    <WindAlarm>7</WindAlarm>
  </Frame>
  - <Motor>
    <!--OST.Motor.MonitorMotor|OST.Motor.NoSensorMotor|OST.Motor.EndStopSensorMotor|OST.Motor.HallSensorTimeMotor|OST.Motor.HallSensorTimeMotor12V-->
    <Class>OST.Motor.HallSensorMotor</Class>
    <Delay>5000</Delay>
    <Wait>1000</Wait>
    <!--motor-load and -dc specific value, based on calibration-->
    <Duration>107524</Duration>
    <!--time-preload before a target is driven, in ms-->
    <Preload>0</Preload>
    <!--threshold-based overrun parameters-->
    <OverrunThr>1</OverrunThr>
    <Overrun>1</Overrun>
  </Motor>
  - <Ethernet>
    <UseStatic>True</UseStatic>
    <IP>192.168.70.106</IP>
    <Mask>255.255.255.0</Mask>
    <Dns>192.168.70.254</Dns>
    <Gateway>192.168.70.254</Gateway>
  </Ethernet>
</Configuration>
```

Details zur Konfiguration finden sich in der Anleitung: Inbetriebnahme.



OpenSunTracker

Softwareinstallation

Testverbindung zum frisch bespielten Netduino

(Siehe auch Anleitung: Bedienung)

OSTWin v.1.0.3.11242

OST-Address:

State Log Configuration Motor Tracker System

Refresh

Systemdate: 2014-04-19T13:16:26
Systemuptime: 00:21:54.5362600
Systemversion: 1.0.3.19416

FreeBytes: 39000

WindSpeed: 0 ms
WindSpeedAverage: 0 ms
TrackingWindAlarm: False

Motor-State: ...all fine
Motor-Position: 280 mm

TrackingState: ...all fine next is:
Timestamp: 2014-04-19T21:35:00
Azimut: 333.458144509943 °
Elevation: -21.0863147882657 °
Motor-Target: 465 mm

4.19.2014 2:16 connection2: http://192.168.70.121
4.19.2014 2:16 state updated
4.19.2014 2:16 url changed2: http://192.168.70.121

OSTWin v.1.0.3.11242

OST-Address:

State Log Configuration Motor Tracker System

Refresh

2014-04-19T12:57:29 (Info) MotorTargetReached(calcPos=280, targetPos=280, timedOut=False)
2014-04-19T12:56:38 (Info) CalculateRuntime4TargetPosition 4 280 mm calculated with 50120 ms
2014-04-19T12:56:36 (Info) Tracker started
2014-04-19T12:56:36 (Info) NoSensorMotor is initialized
2014-04-19T12:54:32 (Info) NoSensorMotor is initializing
2014-04-19T12:54:32 (Warning) NoSensorMotor, don't support calibration
2011-06-01T00:00:02 (Info) Network on dynamic-IP: 192.168.70.121
2011-06-01T00:00:02 (Info) config loaded
2011-06-01T00:00:01 (Info) OpenSunTracker is booting...

4.19.2014 2:17 logs updated
4.19.2014 2:16 connection2: http://192.168.70.121
4.19.2014 2:16 state updated
4.19.2014 2:16 url changed2: http://192.168.70.121

FERTIG